

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

Enunciado. Distribuir tiempo entre front-end (x) y back-end (y).

Restricciones: $x \geq 5$, $x + y \leq 15$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Explicación y vértices.

La frontera principal es $y = 15 - x$ (la usamos como f1) y el eje $y=0$ (f2).

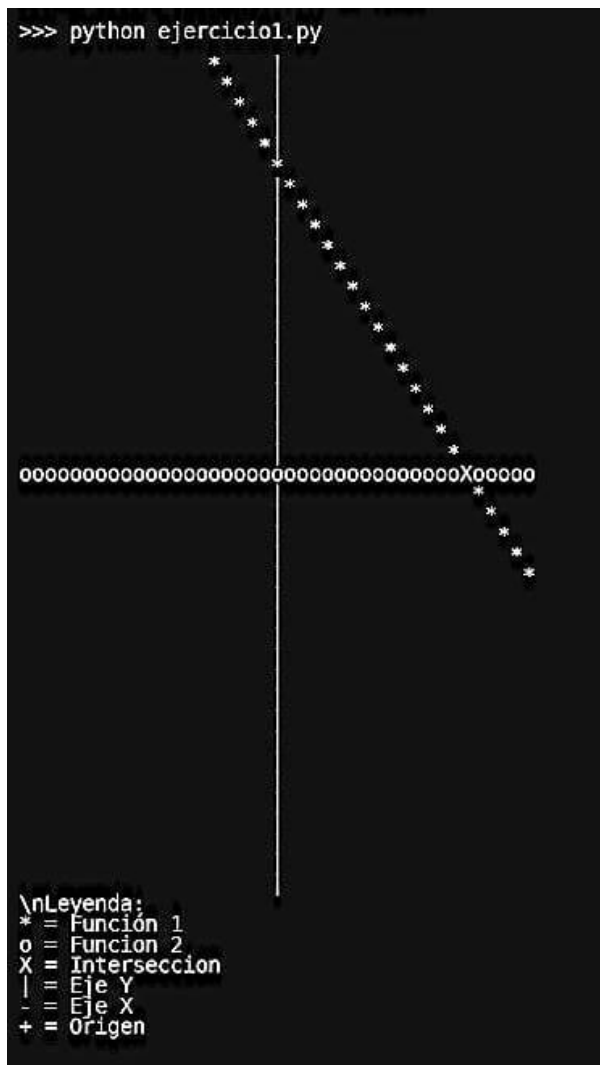
Intersecciones relevantes:

(5,10) y (15,0).

El polígono factible tiene vértices (5,0),(15,0),(5,10).

Soluciones enteras (descripción).

$x \in \{5, \dots, 15\}$ y y entero con $0 \leq y \leq 15 - x$. Ejemplos: (5,0)...(15,0).



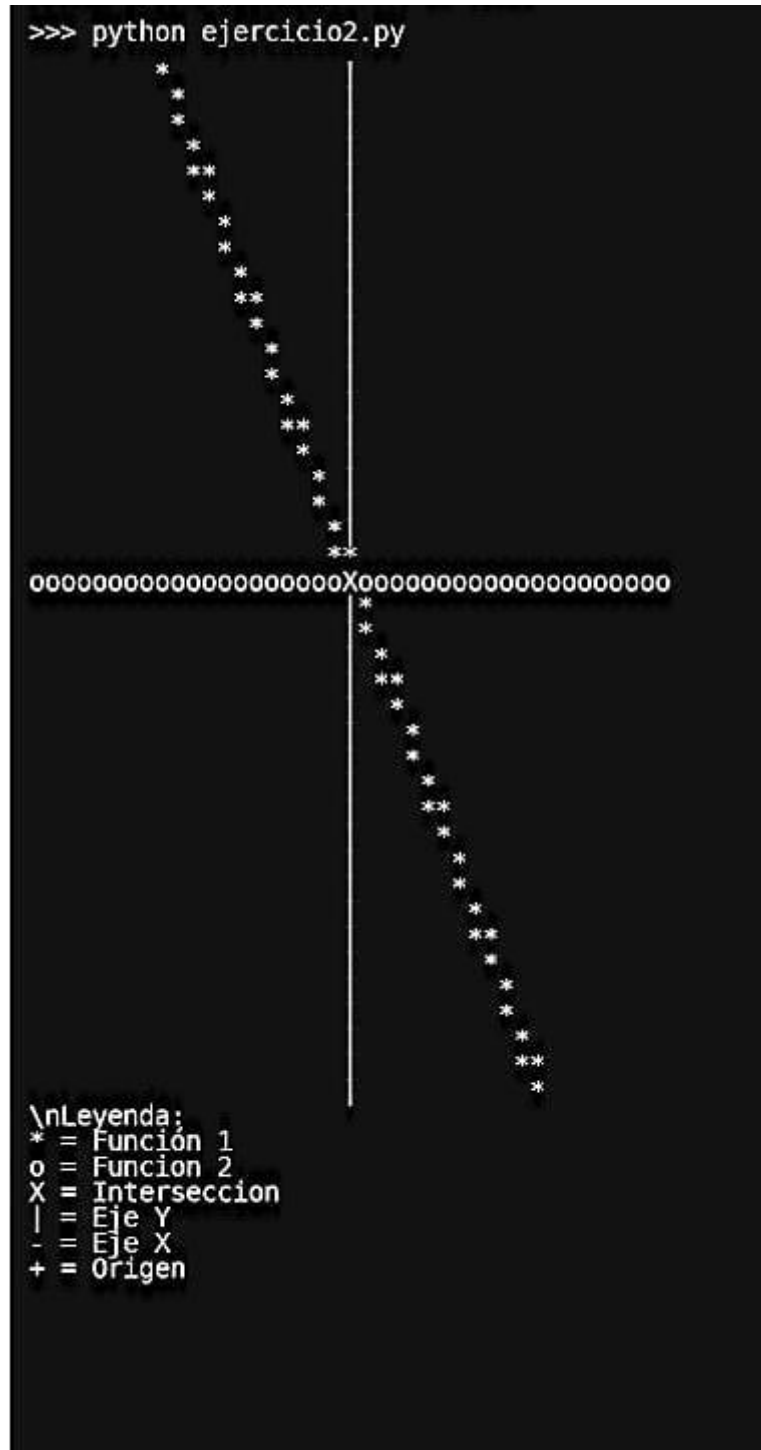
Ejercicio 2

Enunciado. Horas en servidores A (x) y B (y). $A = S/3$, $B = S/5$, presupuesto $S/20$.

Restricciones: $x/3 + y/5 \leq 1/20$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Razonamiento exacto.

$20x + 12y \leq 3$. Solo (0,0) es posible.



Ejercicio 3

Enunciado. Reuniones (x) y documentación (y).

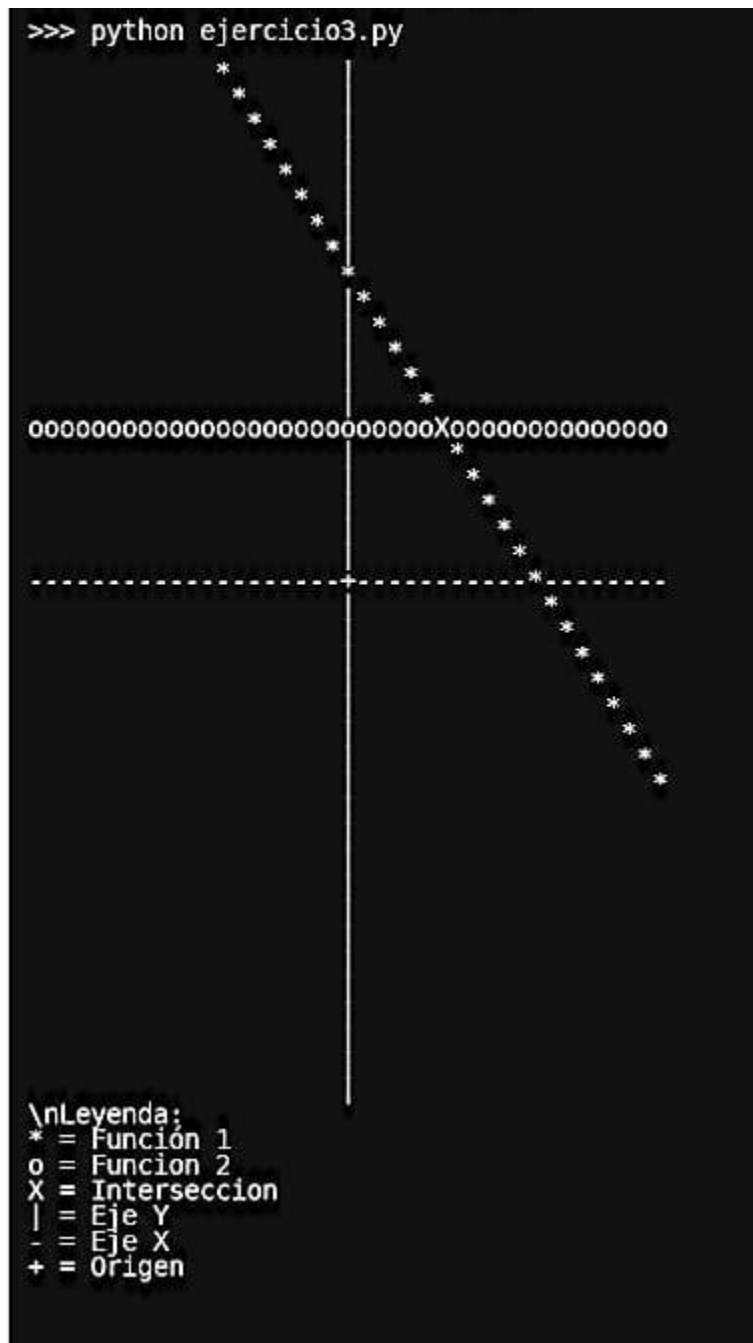
Restricciones: $x \geq 4$, $y \geq 6$, $x+y \leq 12$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Razonamiento y vértices.

Intersecciones: (4,8) y (6,6).

Región factible: segmento entre esos puntos.

Combinaciones enteras: (4,6),(4,7),(4,8),(5,6),(5,7),(6,6).



Ejercicio 4

Enunciado. Producción de assets: modelos 3D (x) consumen 2 horas; texturas (y) consumen 3 horas; total 18 horas.

Restricciones: $2x + 3y \leq 18$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Solución entera: combinaciones para $x=0\dots 9$ según $y_{\text{max}} = \text{floor}((18-2x)/3)$.

